Salarios, formalidad y autoempleo ante el aumento del salario mínimo en el Perú

Eric Torres Ramirez

Pontificia Universidad Católica del Perú

etorresram@gmail.com

Borrador para revista
20 de octubre de 2026

Resumen

Estudio los cambios en salarios, formalidad y autoempleo alrededor del aumento del salario mínimo peruano de mayo de 2022, de S/930 a S/1025. Utilizo cortes transversales trimestrales de la ENAHO de 2021–2024 y comparo trabajadores de menor y mayor educación. El salario horario relativo presenta una variación de -0.021 log puntos, no significativa al 5 %; la proporción de empleo formal cae 4.64 puntos porcentuales y la de autoempleo aumenta 3.63 puntos entre los ocupados no públicos. Un diseño complementario de exposición regional encuentra cambios de composición del mismo signo. El panel anual sugiere una menor entrada a la formalidad, sin identificar un aumento preciso de las salidas de quienes ya eran formales. La interpretación causal está limitada por las tendencias previas, la sensibilidad a su relajación y la falta de reproducción del patrón de composición en 2025. La evidencia documenta diferencias relevantes alrededor de la reforma, pero no establece una respuesta general de los salarios o de la formalidad a cualquier aumento del mínimo.

Palabras clave: salario mínimo; formalidad; autoempleo; educación; Perú.
JEL: J23, J31, J38, J46.

1. Introducción

En una economía con alta informalidad, un aumento del salario mínimo puede modificar tanto la remuneración de los trabajadores cubiertos como las oportunidades de acceder a un empleo formal. La evaluación requiere distinguir estas respuestas: un cambio pequeño del salario promedio puede coexistir con cambios en la composición del empleo, y una mayor participación del trabajo independiente no necesariamente implica que las mismas personas abandonaron puestos formales.

Este artículo estudia tres resultados alrededor de la reforma peruana de mayo de 2022: salario real por hora, formalidad y autoempleo. La Remuneración Mínima Vital (RMV) pasó de S/930 a S/1025, un incremento nominal de 10.2 %. Al tratarse de una política nacional, no existe un territorio sin reforma que funcione directamente como contrafactual. Comparo la evolución de trabajadores de baja educación, hasta secundaria completa, con la de trabajadores con alguna educación superior. Complemento ese contraste con la exposición regional previa al nuevo piso salarial, siguiendo la lógica de Card (1992).

La contribución consiste en combinar tres piezas para un episodio de recuperación pospandemia: la evolución trimestral de las brechas educativas, la intensidad regional previa del piso salarial y las transiciones anuales de personas entre estados laborales. Esta combinación permite distinguir un cambio en la remuneración de quienes siguen asalariados, un cambio en la composición de los ocupados y un cambio en el acceso a empleos formales. El contraste con la reforma de 2025 permite, además, examinar si el patrón de 2022 reaparece en otro episodio. El aporte es empírico: las herramientas de exposición y diferencias en diferencias son conocidas, y la informalidad ya ocupa un lugar central en la literatura peruana.

Los antecedentes nacionales muestran por qué resulta necesario distinguir esos márgenes. Jaramillo y López (2006) encuentran respuestas salariales limitadas, concentradas cerca del piso en el sector formal, y efectos sobre el empleo. Jiménez (2023) estudia la reforma de 2016 mediante diferencias regionales en la proporción de trabajadores previamente expuestos; su pregunta principal concierne a la aprobación del gobierno y su análisis también considera resultados laborales. Corcuera (2024), para ese mismo episodio, estudia empresas y trabajadores y documenta reasignación hacia el autoempleo informal. El presente artículo examina una reforma posterior con cortes transversales trimestrales y un complemento de panel, pero no identifica respuestas empresariales, traslación a precios ni efectos de bienestar como los analizados por ese último estudio.

El vínculo entre remuneración y composición tampoco tiene una predicción única. Un piso más alto puede elevar los salarios de los trabajadores cubiertos y modificar la contratación, el cumplimiento o la elección entre empleo asalariado y cuenta propia. La interacción entre empresas y trabajadores formales e informales es relevante para interpretar estas respuestas (Ulyssea, 2018). Por ello, un aumento de la participación del autoempleo requiere examinar su denominador, y una menor formalidad requiere distinguir entradas y salidas. La evidencia se organiza alrededor de esas distinciones, sin imponer que todos los resultados reflejen un único mecanismo.

Los resultados muestran una caída relativa de la formalidad y un aumento del autoempleo entre los ocupados de menor educación, sin una ganancia salarial relativa estadísticamente detectable. El gradiente regional presenta signos similares para la composición. Sin embargo, el contraste educativo es sensible a las tendencias previas, y el patrón de formalidad y autoempleo no se reproduce alrededor de la reforma de 2025. Estas reservas delimitan el alcance del resultado y motivan una interpretación prudente de su relación con la política.

2. Contexto y datos

La reforma entró en vigor el 1 de mayo de 2022 mediante el Decreto Supremo 003-2022-TR. La RMV del régimen general es nacional; sus efectos pueden diferir por la distribución salarial y el cumplimiento, aunque la fecha del cambio sea común. El trabajo por cuenta propia no recibe directamente un salario fijado por un empleador, pero puede responder a cambios en las oportunidades del trabajo asalariado. Por ello, la comparación incluye tanto el margen salarial como las proporciones de formalidad y autoempleo.

Utilizo los módulos trimestrales de empleo de la ENAHO entre 2021T1 y 2024T4. La muestra comprende personas de 14 a 65 años con educación válida. Excluyo 2022T2 porque mezcla observaciones anteriores y posteriores a la reforma; además, los ingresos se refieren al mes previo a la entrevista. La comparación utiliza cinco trimestres previos, 2021T1–2022T1, y diez posteriores, 2022T3–2024T4. La muestra general contiene 278 064 observaciones, con tamaños menores para los resultados condicionados en empleo o salario válido.

El salario horario se calcula entre asalariados privados, incluidos trabajadores del hogar. Convierto los pagos diarios, semanales y quincenales a equivalentes mensuales, deflacto con el IPC de Lima del mes de referencia y divido por las horas mensuales de la ocupación principal. El resultado de regresión es su logaritmo, con la winsorización fijada en la preparación de la base. No incluye a quienes no perciben un salario válido ni mide su ingreso contrafactual si permanecieran asalariados.

Formalidad y autoempleo se definen entre ocupados no públicos. Formalidad identifica un empleo formal; autoempleo identifica a trabajadores por cuenta propia, excluyendo empleadores. Son dimensiones que pueden superponerse: un trabajador independiente puede ser formal. Sus coeficientes se presentan en puntos porcentuales de la población ocupada correspondiente, no de toda la población en edad de trabajar. El indicador de formalidad usa la clasificación oficial en 2021–2023 y una reconstrucción en 2024, un cambio de medición que limita la comparación temporal (Apéndice A).

La baja educación corresponde a secundaria completa o menos, códigos 1–6 de `p301a`; la alta educación, a alguna educación superior, códigos 7–11. La educación especial y los valores faltantes se excluyen. Esta clasificación aproxima diferencias de exposición, pero no asigna jurídicamente el tratamiento. Los años educativos empleados como control son valores imputados a cada categoría, no una medición continua de años aprobados.

2.1. Exposición previa y comparabilidad de los grupos

El Cuadro 1 describe a ambos grupos antes de la reforma, aplicando los filtros de las muestras de análisis. Distingue la proporción de salarios inferiores al mínimo vigente de S/930, la proporción inferior al nuevo piso de S/1025 y la franja comprendida entre ambos. Esta última identifica remuneraciones que quedarían por debajo del nuevo mínimo aun cuando alcanzaban el anterior; no mide el número de trabajadores efectivamente tratados, porque la

cobertura, la jornada y el cumplimiento importan.

Cuadro 1: Grupos educativos y exposición antes de la reforma

Indicador	Baja educación	Alta educación
Observaciones: población de 14–65 años	65954	27278
Edad (años)	35.9	34.6
Zona urbana (%)	76.2	93.1
Observaciones: muestra salarial	14449	7795
Mediana salarial mensual nominal (S/)	946	1200
Salario real por hora, media (S/)	5.80	9.26
Salario mensual inferior a S/930 (%)	45.2	25.2
Salario mensual inferior a S/1025 (%)	56.9	40.0
Salario mensual en [S/930, S/1025) (%)	11.7	14.9
Observaciones: muestra de composición	46090	15463
Empleo formal (%)	11.6	38.3
Cuenta propia (%)	42.8	30.9

ENAHO 2021T1–2022T1, edades 14–65. Medias, proporciones y mediana ponderadas por fac500a; observaciones sin ponderar. Muestra salarial: asalariados privados con salario horario válido, incluidos trabajadores del hogar. Muestra de composición: ocupados no públicos. Los porcentajes bajo cada piso usan remuneración mensual equivalente nominal y no certifican incumplimiento legal: no se restringe a jornada completa. La franja entre pisos mide ubicación salarial previa, no asignación efectiva al tratamiento.

El 56.9 % de los salarios del grupo de baja educación queda por debajo de S/1025, frente al 40.0 % del grupo de alta educación. Sus medianas nominales mensuales son aproximadamente S/946 y S/1200. Sin embargo, la franja entre ambos pisos reúne el 11.7 % y el 14.9 %, respectivamente: la mayor proporción de salarios bajos no implica mayor exposición según toda definición posible. La formalidad previa entre ocupados no públicos alcanza 11.6 % y 38.3 %, mientras que el trabajo por cuenta propia representa 42.8 % y 30.9 %. Estos niveles se refieren a las muestras y denominadores del cuadro, no a una tasa nacional de cobertura legal.

La comparación educativa evita definir el grupo principal con el salario observado después de la reforma y permite incluir a trabajadores por cuenta propia que no tienen una remuneración asalariada. A cambio, reúne poblaciones que difieren en su inserción laboral y localización, además de su escolaridad. Los controles y efectos fijos ajustan diferencias observables de nivel; no garantizan que la recuperación habría sido paralela. La exposición salarial previa justifica examinar la comparación, mientras que la dinámica temporal y el diseño regional evalúan aspectos distintos de su credibilidad.

3. Estrategia empírica

3.1. Contraste educativo y dinámica temporal

Para el individuo i, departamento r y trimestre t, estimo

$$Y_{irt} = \alpha_r + \lambda_t + \gamma L_i + \beta(L_i P_t) + X_i'\delta + \varepsilon_{irt}, \tag{1}$$

donde L_i indica baja educación y P_t el período posterior. El vector X_i contiene edad, edad al cuadrado, sexo, estado civil, zona urbana y años educativos imputados. Los efectos fijos de trimestre absorben cambios nacionales comunes y los de departamento, diferencias territoriales persistentes. Pondero con `fac500a` y agrupo los errores por departamento, con 25 grupos.

El coeficiente β mide cuánto cambió el resultado del grupo de baja educación respecto del cambio del grupo de alta educación, condicional en esos controles. Una interpretación causal requiere que, sin la reforma, ambos grupos habrían seguido tendencias paralelas y que no existan shocks diferenciales coincidentes. Como el grupo de alta educación también puede verse afectado, el contraste no identifica automáticamente el efecto absoluto de la RMV sobre el grupo de baja educación. Tampoco se presupone que esa exposición compartida produzca necesariamente una atenuación hacia cero.

Estimo además un estudio de eventos que reemplaza $L_i P_t$ por interacciones de L_i con cada trimestre, omitiendo 2022T1. Los coeficientes previos permiten evaluar la compatibilidad de los datos con tendencias paralelas; los posteriores describen la evolución de la brecha ajustada. No rechazar una prueba previa es informativo, pero no demuestra el supuesto de identificación (Roth, 2022).

Los modelos de formalidad y autoempleo son modelos lineales de probabilidad. Su elección permite expresar el mismo contraste ajustado en puntos porcentuales, con los mismos efectos fijos y ponderadores, sin identificarlo con una probabilidad individual predicha. Para salarios se reportan log puntos y su conversión proporcional mediante $100[\exp(\beta) - 1]$. Los tres resultados tienen muestras distintas y no deben sumarse como componentes de una identidad contable.

3.2. Exposición regional complementaria

El segundo diseño reemplaza el contraste educativo por la intensidad regional previa:

$$Y_{irt} = \mu_r + \eta_t + \theta(P_t K_r) + X_i'\pi + u_{irt}. \tag{2}$$

El índice K_r es el cociente entre S/1025 y la mediana salarial mensual nominal previa de los asalariados privados del departamento, estandarizado entre los 25 departamentos. Una unidad representa una desviación estándar de esa distribución regional. Uso las mismas mues-

tras de resultados y controles; el modelo no incluye por separado el indicador de educación baja.

El coeficiente θ describe el cambio posterior asociado con una mayor exposición regional previa. Este diseño ofrece una comparación adicional, con otro supuesto: en ausencia de la reforma, la evolución de los resultados no debería depender sistemáticamente de K_r, condicional en los controles. Medir el índice antes del cambio evita construirlo con resultados posteriores, pero no hace exógena la exposición. Las regiones de salarios bajos podrían experimentar recuperaciones o shocks distintos. Por ello, la coincidencia de signos entre los dos diseños es evidencia complementaria y no una validación automática de causalidad.

3.3. Transiciones anuales y acceso a la formalidad

El Panel ENAHO 2020–2024 permite seguir personas en cuatro pares de años consecutivos. La educación, edad, sexo y región se miden al inicio de cada par. Clasifico las observaciones en ventanas previas, que cruzan la reforma y posteriores, según el mes de entrevista de 2022 (Apéndice A). Para cada estado de origen estimo

$$\begin{aligned} T_{ip} = a_r + c_p + \gamma L_{ip} + \rho R_{ip} + \pi P_{ip} \\ + \beta_R (L_{ip} R_{ip}) + \beta_P (L_{ip} P_{ip}) + W_{ip}' \delta + v_{ip}, \end{aligned} \tag{3}$$

donde p identifica el par de años, R la ventana que cruza la reforma y P la posterior; la referencia es la ventana previa. El resultado T indica empleo privado formal al final del par. Estimo entrada entre quienes partían de empleo asalariado informal o trabajo independiente no clasificado como formal, y permanencia entre quienes partían de empleo privado formal. W contiene edad, edad al cuadrado y sexo. Uso factores de expansión del panel y errores agrupados por departamento de origen.

Los indicadores comunes R y P permiten que ambos grupos compartan cambios entre ventanas. Los efectos fijos de par no los absorben completamente, pues 2021–2022 y 2022–2023 contienen observaciones de dos ventanas. Los coeficientes β_R y β_P describen diferencias en las variaciones de las tasas de transición, condicionales en los controles. Una lectura causal requiere tendencias contrafactuales comparables para esas transiciones y ausencia de selección diferencial en el seguimiento. Los ponderadores no garantizan por sí solos esas condiciones.

4. Resultados

4.1. Salarios y composición del empleo

El Cuadro 2 concentra los tres resultados. El salario horario relativo cambia -0.021 log puntos ($p = 0.106$), aproximadamente $-2.04\,\%$. El intervalo convencional al $95\,\%$ equivale

aproximadamente a [−4.50 %, 0.47 %]. No se detecta una ganancia salarial relativa al 5 %, pero esta estimación no demuestra que el efecto sea cero y su interpretación depende de las tendencias previas.

La proporción de empleo formal cae 4.64 puntos porcentuales y la de autoempleo aumenta 3.63 puntos entre los ocupados no públicos de baja educación, respecto de los de alta educación. Ambas estimaciones son significativas con los errores agrupados convencionales. Son cambios de composición en cortes transversales: no establecen, por sí solos, que los mismos trabajadores pasaron de empleos formales al autoempleo.

Cuadro 2: Tres resultados centrales del contraste educativo

Resultado	N	DiD	IC 95 %	p	p previo
Salario horario (log)	69,534	-0.021	[-0.046, 0.005]	0.106	0.001
		(0.012)			
Formalidad (pp)	181,317	-4.642	[-6.167, -3.117]	< 0.001	0.148
		(0.739)			
Autoempleo (pp)	181,317	3.630	[2.402, 4.859]	< 0.001	0.003
		(0.595)			

Coeficiente de baja educación por período posterior de la ecuación (1). ENAHO 2021T1–2024T4, sin 2022T2. Salarios: asalariados privados con remuneración horaria válida. Formalidad y autoempleo: ocupados no públicos. Los indicadores binarios se expresan en puntos porcentuales (pp). Errores agrupados por departamento entre paréntesis; 25 grupos, ponderadores de encuesta. IC con distribución t_{24}. La última columna contrasta conjuntamente los coeficientes previos del estudio de eventos; no rechazar no demuestra tendencias paralelas.

La Figura 1 muestra la trayectoria de estas brechas. La prueba conjunta previa rechaza para salarios ($p = 0.001$) y autoempleo ($p = 0.003$), mientras que para formalidad no rechaza ($p = 0.148$). En consecuencia, la significación de los coeficientes posteriores no basta para atribuirlos a la reforma. Las diferencias de precisión entre resultados tampoco sustituyen una evaluación de sus supuestos.

El diseño regional estima una caída de 1.83 puntos en formalidad y un aumento de 1.00 punto en autoempleo por cada desviación estándar adicional de exposición (Cuadro 3). La asociación salarial es positiva, 0.017 log puntos, e imprecisa con errores agrupados ($p = 0.154$). Las pruebas previas regionales no rechazan para ninguno de estos tres resultados. La evidencia regional acompaña el patrón de composición, pero no reproduce una caída salarial precisa ni elimina la posibilidad de shocks correlacionados con el nivel salarial inicial.

4.2. Entrada y permanencia en la formalidad

El Cuadro 4 reporta la ecuación (3). Entre quienes partían de empleo asalariado informal o trabajo independiente no clasificado como formal, la variación relativa de la entrada a empleo privado formal es −2.54 puntos porcentuales en los pares que cruzan la reforma

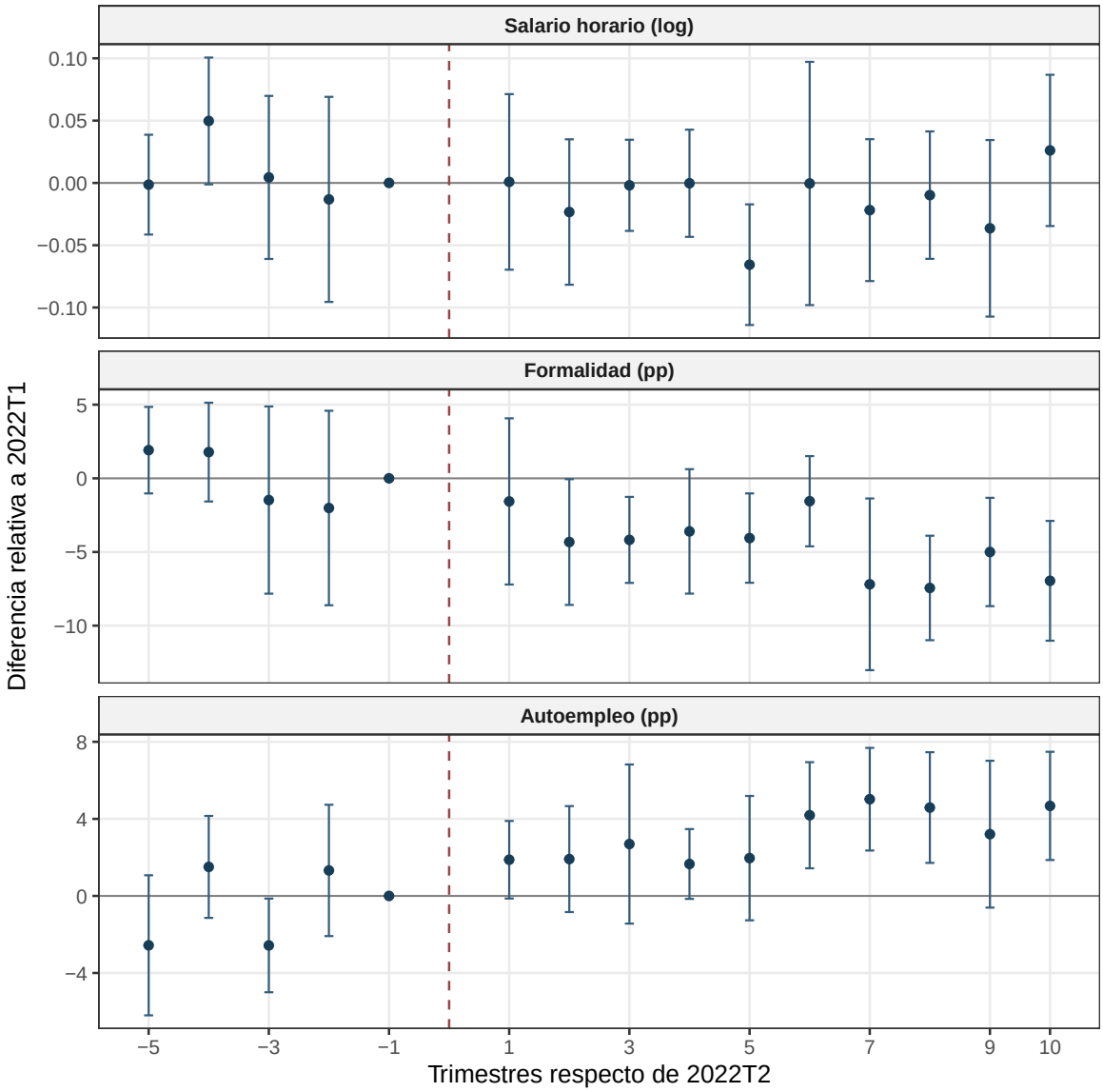


Figura 1: Dinámica de los tres resultados respecto de 2022T1

Notas: Interacciones de baja educación por trimestre, con los controles de la ecuación (1). El trimestre de referencia ($k = -1$) está normalizado a cero; 2022T2 ($k = 0$) se excluye. Intervalos al 95 % con errores agrupados por departamento y valor crítico t_{24}. Las escalas verticales difieren: salarios en log puntos; formalidad y autoempleo en puntos porcentuales.

Cuadro 3: Cambios asociados con la exposición regional previa

Resultado	Coeficiente	EE	p	p previo
Salario horario (log)	0.017	0.012	0.154	0.243
Formalidad (pp)	-1.827	0.346	< 0.001	0.842
Autoempleo (pp)	1.003	0.400	0.019	0.202

Coeficiente de período posterior por índice de Kaitz estandarizado, ecuación (2). Una unidad equivale a una desviación estándar entre los 25 departamentos. Misma ventana, muestras de resultados, controles individuales y ponderadores que en el Cuadro 2. El modelo regional no incluye el indicador binario de educación baja. Errores agrupados por departamento. Los valores p previos corresponden a adelantos de exposición regional.

($p = 0.055$) y -4.66 puntos en los pares posteriores ($p = 0.024$). La tasa previa del grupo de baja educación es 4.51 %. El coeficiente es una diferencia ajustada de cambios entre grupos: no debe restarse directamente de esa tasa descriptiva para predecir una probabilidad posterior ni interpretarse como una caída porcentual de magnitud superior a cien.

Entre quienes ya eran formales, la permanencia relativa aumenta 8.89 puntos en los pares que cruzan la reforma ($p = 0.026$), pero la estimación posterior es -1.41 puntos y resulta imprecisa ($p = 0.472$). Este patrón es compatible con una menor entrada posterior a la formalidad y una evolución distinta de la permanencia. Seguir en un empleo formal no necesariamente significa conservar el mismo puesto o empleador; el panel tampoco permite afirmar que no hubo salidas ni que el margen de entrada explica toda la caída de formalidad en los cortes transversales.

Cuadro 4: Entrada y permanencia en la formalidad en el panel anual

Ventana	DiD (pp)	IC 95 %	p	N
Entrada a empleo privado formal				
Cruza la reforma	-2.54	[-5.14, 0.06]	0.055	33076
Posterior a la reforma	-4.66	[-8.63, -0.68]	0.024	33076
Permanencia en empleo privado formal				
Cruza la reforma	8.89	[1.14, 16.64]	0.026	7011
Posterior a la reforma	-1.41	[-5.40, 2.58]	0.472	7011

ENAHO Panel 2020–2024. Coeficientes de baja educación por ventana de la ecuación (3); referencia: pares previos. Entrada: origen asalariado informal o independiente no clasificado como formal; permanencia: origen privado formal. Factores de expansión del panel, controles del año inicial, efectos fijos de par de años y departamento e indicadores comunes de ventana. IC con errores agrupados por departamento. N cuenta pares-persona, no individuos únicos. Tasas previas de baja educación: 4.51 % de entrada y 62.64 % de permanencia.

La frecuencia anual, el punto de partida pandémico de algunos pares y las 7011 observa-

ciones de base formal aconsejan tratar el panel como evidencia complementaria del margen de ajuste. Su universo de origen difiere del de las regresiones trimestrales, por lo que sus coeficientes no constituyen una descomposición de los 4.64 puntos estimados para la formalidad. El Apéndice A documenta también la sensibilidad de estas transiciones a omitir los indicadores comunes de ventana.

4.3. Comparación con la reforma de 2025

El contraste con la reforma de enero de 2025 acota la generalización. Al replicar el diseño educativo en 2024–2025, el coeficiente salarial es 0.002 log puntos y el de formalidad, -0.07 puntos porcentuales, ambos imprecisos. El autoempleo disminuye 1.43 puntos ($p = 0.026$), de signo opuesto a 2022 (Cuadro 5). Los dos episodios difieren en su contexto y en la distribución salarial inicial; esta comparación no identifica cuál diferencia explica el resultado. Sí muestra que el patrón de composición de 2022 no se reproduce de forma estable en el segundo episodio.

5. Credibilidad y alcance

La limitación principal del contraste educativo es distinguir el cambio asociado con la reforma de una evolución diferencial preexistente. El análisis de sensibilidad de Rambachan y Roth (2023) incluye cero en los intervalos de formalidad y autoempleo al permitir desviaciones posteriores de magnitud relativa $\bar{M} = 0.1$. Este ejercicio se aplica al promedio de coeficientes posteriores del estudio de eventos, no exactamente al mismo estimando ponderado del coeficiente estático. En conjunto con las pruebas previas, indica que las conclusiones causales requieren restricciones fuertes sobre las tendencias contrafactuales.

Las variantes rutinarias preservan los signos de composición, pero algunas alternativas cambian sustancialmente el resultado. Una tendencia lineal específica por grupo educativo reduce las estimaciones a -0.35 puntos en formalidad y $+0.61$ en autoempleo, ambas imprecisas. Puede absorber una deriva o parte de un cambio persistente; no es posible resolver esa ambigüedad declarando que la especificación es demasiado exigente. El estimador doblemente robusto y la corrección CR2 sobre datos colapsados también reducen la precisión. El Apéndice B presenta estas discrepancias junto con las variantes favorables, en lugar de resumirlas como estabilidad general.

La exposición regional enfrenta una amenaza distinta: la crisis política y la recesión se superponen con parte de la ventana posterior. Los controles de protestas y las exclusiones geográficas del análisis complementario mantienen un gradiente negativo de formalidad. Sin embargo, al limitar la ventana posterior a 2022T3–T4, la pendiente se reduce a -0.61 puntos y pierde significación ($p = 0.113$). Ese tramo tampoco está completamente libre de crisis, que comienza en diciembre de 2022. La evidencia regional es más clara para el período posterior amplio que para el ajuste inmediato; controlar una dimensión del conflicto no descarta todos

los shocks regionales concurrentes.

La selección y la medición son igualmente relevantes. Los salarios se observan para quienes permanecen asalariados con remuneración válida. Formalidad y autoempleo dependen del denominador de ocupados, que puede variar. En la especificación regional que usa toda la población en edad de trabajar como denominador, el empleo formal cae 1.62 puntos por desviación estándar de exposición, pero el autoempleo no aumenta: su coeficiente es -0.44 puntos ($p = 0.100$). Por tanto, una mayor participación del autoempleo entre los ocupados no demuestra una expansión de su nivel absoluto. El empalme del indicador de formalidad en 2024 añade otra fuente de incertidumbre.

Finalmente, agrupar errores por departamento permite correlación dentro de cada grupo, pero no convierte la comparación nacional entre dos grupos educativos en una asignación aleatoria de tratamiento. Los valores p deben leerse condicionales al modelo y al esquema de inferencia. La cantidad de observaciones individuales no elimina por sí sola las limitaciones del diseño.

6. Conclusiones

Alrededor de la reforma de 2022 se observa una reducción relativa de la formalidad y un aumento de la participación del autoempleo entre los ocupados de menor educación, sin una ganancia salarial relativa estadísticamente detectable. La exposición regional presenta asociaciones de composición del mismo signo, mientras que el panel anual sugiere una menor entrada posterior a la formalidad. Estas piezas describen dimensiones diferentes del ajuste y no deben interpretarse como estimaciones intercambiables de un mismo efecto causal.

Las tendencias previas, la sensibilidad a su relajación, la composición de las muestras y el contraste con 2025 limitan una conclusión general sobre el salario mínimo. La evidencia justifica prestar atención al acceso a empleos formales además de la remuneración, pero no permite afirmar que cualquier aumento de la RMV provoque informalización o carezca de beneficios salariales. Una identificación más convincente del mecanismo requeriría datos de transiciones de mayor frecuencia y una fuente de variación de exposición menos ligada a la recuperación económica regional o educativa.

Para la evaluación de la política, los resultados subrayan la conveniencia de observar conjuntamente salarios, entradas a la formalidad y cambios en la composición del empleo. La ausencia de una ganancia salarial relativa precisa no mide el bienestar de los hogares, y la mayor participación del cuenta propia no identifica por sí sola una pérdida individual de protección. El análisis no cuantifica efectos en precios, beneficios empresariales, consumo ni ingresos totales del hogar; esas dimensiones son necesarias para una evaluación distributiva completa.

Disponibilidad de datos y código. El análisis utiliza microdatos de uso público de la ENAHO del INEI. Los programas en R, resultados agregados y fuentes del manuscrito están disponibles en `https://github.com/etorresram/minimum-wage-peru-education`. Los microdatos se obtienen de la fuente original y no se redistribuyen en el repositorio. El paquete distingue las estimaciones trimestrales de las transiciones del panel y documenta la construcción de cada cuadro.

Referencias

Card, D. (1992). Using regional variation in wages to measure the effects of the federal minimum wage. *Industrial and Labor Relations Review*, 46(1):22–37.

Cattaneo, M. D. y Titiunik, R. (2022). Regression discontinuity designs. *Annual Review of Economics*, 14:821–851.

Corcuera, P. (2024). Minimum wages and informal self-employment: Evidence from Peru. Working paper.

Jaramillo, M. y López, K. (2006). Cómo se ajusta el mercado de trabajo ante cambios en el salario mínimo en el perú? una evaluación de la experiencia de la última década. Documento de Trabajo 50, Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), Lima.

Jiménez, B. (2023). The political economy of the minimum wage. *Labour Economics*, 85:102463.

Rambachan, A. y Roth, J. (2023). A more credible approach to parallel trends. *Review of Economic Studies*, 90(5):2555–2591.

Roth, J. (2022). Pretest with caution: Event-study estimates after testing for parallel trends. *American Economic Review: Insights*, 4(3):305–322.

Sant'Anna, P. H. C. y Zhao, J. (2020). Doubly robust difference-in-differences estimators. *Journal of Econometrics*, 219(1):101–122.

Ulyssea, G. (2018). Firms, informality, and development: Theory and evidence from Brazil. *American Economic Review*, 108(8):2015–2047.

A. Medición y evidencia complementaria

A.1. Construcción de variables

Los pagos asalariados de `p524a1` se mensualizan con la frecuencia de `p523`: pago diario por 25, semanal por 52/12, quincenal por 2 y mensual por 1. El ingreso real usa el IPC de Lima del mes anterior a la entrevista, con base diciembre de 2021; enero se refiere a diciembre del año previo. Las horas mensuales son las horas semanales de la ocupación principal por 4.345. La winsorización se realiza una sola vez, en los percentiles 0.5 y 99.5 de la muestra canónica de asalariados privados, antes de tomar logaritmos.

La formalidad se deriva de `ocupinf` cuando está disponible. Para 2024 se usa la regla de reconstrucción seleccionada en el código de preparación: afiliación previsional o contrato entre asalariados y registro de la unidad productiva entre independientes y empleadores, con los trabajadores familiares no remunerados clasificados como informales. La coincidencia de la reconstrucción con el indicador oficial es de aproximadamente 88 % en el período de superposición. Esa validación no garantiza que el error sea estable entre grupos o años. La comparación de 2025 emplea la reconstrucción en ambos años de su ventana.

En el panel, los pares previos incluyen 2020–2021 y las entrevistas de enero–abril de 2022 del par 2021–2022. La ventana que cruza la reforma comprende el par 2021–2022 con entrevista de 2022 en mayo–diciembre y el par 2022–2023 con entrevista de 2022 en enero–abril. La ventana posterior comprende 2022–2023 con entrevista de 2022 en mayo–diciembre y 2023–2024. La base formal contiene 7011 observaciones de pares y la base de entrada, 33 076. Una persona puede contribuir a más de un par. Se exige edad de 14–65 años al inicio, educación válida, estados de origen y destino observados y factor de expansión positivo.

Los estados laborales se asignan dando prioridad al empleo privado formal. La base de entrada incluye asalariados informales e independientes no clasificados como formales; no comprende a todos los ocupados informales, pues excluye, por ejemplo, trabajadores familiares no remunerados. La categoría independiente del panel incluye empleadores, mientras que el indicador de cuenta propia del texto principal los excluye. La reconstrucción de formalidad usa la regla de previsión, contrato y registro descrita arriba cuando falta el indicador oficial.

La especificación preferida incluye efectos fijos de par y departamento, indicadores comunes de las ventanas e interacciones con baja educación. Omitir los indicadores comunes restringe a cero la variación propia de cada ventana para el grupo de alta educación, aparte de los efectos de par y controles. Bajo esa restricción, la entrada posterior se estima en -2.12 puntos ($p = 0.011$), frente a -4.66 ($p = 0.024$) en la especificación preferida. La permanencia pasa de $+8.26$ a $+8.89$ puntos en la ventana que cruza la reforma y de -2.23 a -1.41 en la posterior. Esta diferencia motiva reportar explícitamente los indicadores comunes y evita atribuir a los efectos fijos de par una absorción que no realizan.

A.2. Comparación con la reforma de 2025

Cuadro 5: Contraste educativo alrededor de la reforma de 2025

Resultado	N	DiD	EE	p
Salario horario (log)	35,879	0.002	0.011	0.831
Formalidad (pp)	92,835	-0.071	0.775	0.928
Autoempleo (pp)	92,835	-1.427	0.602	0.026

ENAHO 2024–2025. El indicador posterior comienza en 2025T1. Ponderadores de encuesta y errores agrupados por departamento. Formalidad se reconstruye en ambos años. Las unidades son log puntos en salarios y puntos porcentuales en formalidad y autoempleo.

La reforma de enero de 2025 elevó la RMV de S/1025 a S/1130. Los resultados del cuadro utilizan la ventana 2024–2025 del código de replicación. La diferencia respecto de 2022 admite varias explicaciones y no constituye una prueba aislada de dependencia del efecto respecto del estado del mercado laboral.

B. Robustez y diferencias entre estimadores

El Cuadro 6 reúne las variantes de especificación para los tres resultados. Presentarlas conjuntamente permite valorar su magnitud sin repetir una subsección por cada prueba. Los resultados salariales permanecen pequeños o negativos en estas variantes, mientras que las estimaciones de composición se acercan a cero al introducir una tendencia por grupo. Las modificaciones no comparten siempre la misma muestra ni el mismo supuesto de identificación.

El DiD doblemente robusto de Sant'Anna y Zhao (2020), estimado en cortes transversales repetidos pre/post, obtiene -0.056 log puntos en salarios (EE 0.137), $+0.59$ puntos en formalidad (EE 3.98) y $+4.61$ en autoempleo (EE 4.51). Ninguno es significativo al 5 %. Cambian el ajuste de covariables y la estructura temporal respecto del modelo base; no atribuyo toda la discrepancia exclusivamente a una menor potencia.

La corrección CR2 del análisis existente se aplica a medias de celdas departamento por grupo educativo por período, con una regresión colapsada. Sus valores p son 0.854, 0.244 y 0.093 para salarios, formalidad y autoempleo. Son resultados de otra agregación y especificación, no errores alternativos aplicados al mismo coeficiente individual. Los ejercicios de permutación regional también dependen de la intercambiabilidad de las exposiciones bajo la hipótesis nula; que la exposición sea previa no demuestra esa condición. Por ello, el texto principal reporta la inferencia agrupada del modelo regional explícitamente definido.

Cuadro 6: Variantes de especificación de los tres resultados

Variante	Salario (log)	Formalidad (pp)	Autoempleo (pp)
Base	-0.021 (0.012)	-4.642 (0.739)	3.630 (0.595)
Sin controles	-0.008 (0.012)	-4.198 (0.749)	4.222 (0.590)
Excluye 2021T1	-0.023 (0.012)	-4.196 (0.828)	3.135 (0.500)
Tendencia por departamento	-0.022 (0.012)	-4.043 (0.729)	3.439 (0.620)
Edad de 25 a 55 años	-0.030 (0.015)	-4.192 (0.765)	2.884 (0.659)
Corte educativo alternativo	-0.015 (0.012)	-6.483 (0.633)	4.998 (0.663)
EF ocupación y rama	-0.007 (0.011)	-3.645 (0.583)	2.715 (0.472)
Incluye 2022T2	-0.018 (0.012)	-4.367 (0.724)	3.541 (0.617)
Excluye agricultura	-0.022 (0.012)	-3.763 (0.726)	2.794 (0.531)
Incluye sector público	-0.002 (0.010)	-3.712 (0.801)	2.995 (0.577)
Tendencia por grupo educativo	-0.021 (0.019)	-0.353 (0.970)	0.607 (0.894)
EF departamento por trimestre	-0.020 (0.013)	-4.132 (0.770)	3.399 (0.624)

Coeficientes DiD y errores agrupados por departamento entre paréntesis. Las variantes modifican una característica de la especificación base; los tamaños de muestra completos están en los archivos de replicación. El corte alternativo compara secundaria incompleta o menos con superior no universitaria completa o más. Ocupación y rama pueden ser variables posteriores al tratamiento. La tendencia por grupo se estima en toda la ventana y puede absorber tanto una deriva como parte de un cambio persistente; su resultado no valida ninguna de las dos explicaciones por sí solo.

Los placebos, exclusiones de una unidad, exposiciones por celda, triple diferencia, diferencias en diferencias sintéticas, heterogeneidad y distribución salarial permanecen documentados en la versión extensa y en el paquete de replicación. Varios ofrecen resultados imprecisos o fallan sus propios diagnósticos; no se utilizan aquí como una lista de confirmaciones del diseño. La síntesis del texto principal conserva las amenazas que modifican la interpretación, incluidas las pruebas adversas de tendencias y el episodio de 2025.

C. Exploración del límite educativo

Un diseño de regresión discontinua requiere una variable y un umbral que determinen una discontinuidad en la asignación al tratamiento (Cattaneo y Titiunik, 2022). En estos datos no se documenta que la RMV se asigne según años de educación. La variable educativa es una imputación por categoría: secundaria completa recibe 11 años y superior no universitaria incompleta, 13. No hay observaciones con 12 años. Una variable discreta puede emplearse en determinados diseños RD, pero no reemplaza la necesidad de justificar el mecanismo de asignación.

Primero estimo la ecuación (1) únicamente entre esas dos categorías. Se omite el control de años educativos porque es colineal con el indicador de grupo en esa submuestra. Segundo

defino $x_i = E_i - 12$ y $A_i = \mathbf{1}\{E_i \geq 13\}$, y estimo, en $|x_i| \leq 3$,

$$\begin{aligned} Y_{irt} = \alpha_r + \lambda_t + \gamma A_i + b x_i + d(A_i x_i) \\ + q(P_t x_i) + h(A_i P_t x_i) + \vartheta(A_i P_t) + Z_i'\omega + e_{irt}, \end{aligned} \tag{4}$$

donde Z_i contiene los controles demográficos del modelo principal, sin años educativos. El modelo admite pendientes distintas por lado y período. Reporto $-\vartheta$, de modo que la orientación sea baja menos alta educación. La ventana contiene valores imputados de 9, 11, 13 y 14 años, apenas dos valores distintos por lado. No es un ancho de banda óptimo de RD: el salto en 12 se obtiene por extrapolación lineal sobre un intervalo sin observaciones.

Cuadro 7: Contrastes exploratorios cerca del límite educativo

Resultado	Coeficiente	IC 95 %	p
Secundaria completa frente a superior no universitaria incompleta			
Salario horario (log)	-0.025	[-0.074, 0.024]	0.310
Formalidad (pp)	-1.403	[-3.933, 1.127]	0.264
Autoempleo (pp)	1.303	[-0.271, 2.877]	0.100
Cambio del salto lineal extrapolado en 12 años			
Salario horario (log)	-0.050	[-0.144, 0.045]	0.288
Formalidad (pp)	1.123	[-3.441, 5.688]	0.616
Autoempleo (pp)	-1.460	[-4.627, 1.707]	0.351

Orientación baja menos alta educación. Primer panel: DiD en categorías de 11 y 13 años imputados (29 008 observaciones salariales y 64 143 de composición). Segundo: diferencia de saltos lineales con valores educativos 9, 11, 13 y 14 (51 072 y 117 450 observaciones). Pesos de encuesta, controles individuales y efectos fijos de departamento y trimestre. Errores agrupados en 25 departamentos. Estos ejercicios no identifican una RD causal; el límite no asigna la reforma.

Ninguno de los seis contrastes del Cuadro 7 es significativo al 5 %. Su falta de precisión no demuestra un efecto nulo ni prueba estadísticamente que difieran del DiD amplio. En el período previo, la proporción de asalariados privados bajo la RMV vigente es 37.63 % para la categoría de 11 años y 37.35 % para la de 13. Esta cercanía es descriptiva: no es un primer estadio de una RD difusa ni una prueba formal de ausencia de discontinuidad. En consecuencia, los ejercicios permanecen como comparaciones exploratorias y no como una estrategia causal adicional.